作 业

1. 通信链路带宽为 20 Mb/s，两个主机之间需要传输一个大小为 40 Mb 的文件。方案 A 采用电路交换方式，专用通信链路建立连接需要 1 s，链路建立后独占全部带宽；方案 B 采用分组交换方式，将文件划分为多个分组进行传输，两主机之间经过一个路由器，不考虑排队延迟，每个分组大小为 1 Mb。求采用两种方案分别传输完成所需时间。

2. 某在线视频系统有两种设计方案，一是所有用户从中心服务器下载视频，二是用户之间可以互相上传已经缓存的视频片段，同时服务器只负责管理。

   (1) 两种方案分别属于哪种服务模式(CS/P2P)？

   (2) 比较两种设计的主要特点。

   (3) 如果用户数量从 1000 增加到 100 万，哪种方案扩展能力更强？为什么？

3. 主机 A 向主机 B 发送一个大小为 8 Mb 的数据包。已知链路带宽 4Mb/s， 两主机距离 600km，信号在媒体中的传播速度 2x10^8m/s，忽略排队时延。求发送时延和传播时延。

4. 用户需要下载一个大小为 600MB 的文件，数据传输时经过以下三条链路，忽略协议开销和传播延迟，求：

   (1) 该路径最大吞吐量是多少？

   (2) 完成下载需要多长时间？

链路	带宽
链路 1	100 Mb/s
链路 2	20 Mb/s
链路 3	50 Mb/s

5. 网络系统采用分层结构设计，共包含多个网络功能层，请问为什么计算机网络采用分层体系结构，而不是将所有功能设计在一个复杂模块中？

6. 在网络系统设计时，将通信功能划分为多个相互独立的模块，每个模块通过规定接口与其他模块交互。

(1) 这种模块化设计方法在计算机网络中有什么优势？

(2) 如果某一模块内部实现方式发生变化，但提供给其他模块的接口保持不变，是否会影响整个网络系统？为什么？

(3) 说明网络体系结构中“接口”的作用。

7. Internet 可以划分为网络边缘和网络核心两个部分，请问：

(1) 网络边缘主要包括哪些设备？

(2) 网络核心主要完成什么功能？

(3) 为什么 Internet 采用“端系统智能、网络核心简单”的设计思想？

8. 某办公室使用集线器连接 8 台计算机。

(1) 当一台计算机发送数据时，集线器如何处理该数据？

(2) 该网络中所有计算机是否共享同一条链路带宽？

(3) 如果两台计算机同时发送数据，会发生什么？

9. 网络拓扑中，主机 A、B、C、D 均连接到同一台集线器上，请问：

(1) 当 A 向 C 发送数据时，哪些主机会收到该信号？

(2) 为什么说集线器无法实现点到点通信？

(3) 该网络属于哪种类型的以太网？

10. 针对数据传输出现的差错问题，请问：

(1) 什么是差错检测？

(2) 说明检错和纠错两种方法的区别。

(3) 为什么计算机网络中通常采用“检错+重传”，而不是完全依靠纠错？

11. 数据链路采用偶校验方式进行差错检测，发送的数据 1011011，应添加的校验位是多少？最终发送的数据帧是什么？

12. 码分多址（CDMA）是一种信道复用技术。假设通信场景中有 4 个发送站点，分别用 N1、N2、N3、N4 表示，其码片序列分别为 N1（−1 +1 −1 −1 −1 −1 +1 −1），N2（−1 −1 −1 +1 +1 −1 +1 +1），N3（−1 −1 +1 −1 +1 +1 +1 −1），N4（−1 +1 −1 +1 +1 +1 −1 −1）。假设接收站点收到的码片序列为（−1 −1 −1 −1 −1 −3 +3 +1），请回答四个发送站点发送数据的情况，并给出计算过程？